香山 VDot 参赛技术文档合订本

目录

1 实验目的 **2**

2 环境与部署过程 **2**

3 hello 与 vadd 验证结果 **3**

4 波形与执行过程 **3**

5 结论及附件 **4**

6 实际执行日志摘录 **4**
6.1 构建和运行时间记录 4
6.2 程序构建 4
6.3 差分运行与结果 5

7 从原波形提取的事件时间线 **6**

8 日志附件索引 **6**

9 设计目标 **7**

10 指令语义与编码 **7**

11 数据通路和两槽微架构 **8**

12 与 DIV 共用父级的处理 **8**

13 功能验证 **8**

14 设计取舍与扩展 **9**

15 验证与评估目标 **10**

16 NEMU 扩展 **10**

17 差分、拒错与恢复 **10**

18 等价 RVV 基线与测量方法 **11**

19 硬件微基准结果 **11**

20 软件调用与 C8 结果 **11**

21 面积、时序与设计成本 **12**

22 优化探索及最终取舍 **12**

23 结论 **13**

24 最终版本与性能证据身份 **13**

第一阶段执行日志与过程文档

香山昆明湖 V2 自定义向量点积指令

工程组合 0f ＋ firstdot V2 ＋原 C8　材料日期 2026 年 11 月 2 日

团队名称（待团队确认）　成员（待团队确认）　学校（待团队确认）

赛题为面向边缘 AI 大语言模型推理的 RISC-V 自定义 vdot 指令设计。本文初稿日期为 2026 年 11 月 2 日，阶段一原实验日期为 2026 年 10 月 9 日，最终工程版本按《最终版本确认》绑定。

1　实验目的

本阶段建立香山硬件仿真、NEMU 参考模型与裸机程序之间的协同验证环境。以 hello 输出检查程序启动和串口链路，以向量加法检查向量状态、访存、执行、写回及提交过程，为后续自定义点积指令提供基线。

2　环境与部署过程

实验使用 Windows 下的 WSL2 Ubuntu 22.04.5，处理器为 Ryzen 7 7840H。原机器物理内存约 27.7GiB，WSL 配置 20GB 内存及 16GB swap。硬件与仿真工作放在 WSL 原生文件系统。

组件	固定版本或设置
xs-env	b0b506481e839a5df8a580e76f5aa246dc60fe7c
原香山基线	16ae9ddcda54fc9a2fddffad73174cf793ac7814
原 NEMU 基线	a48a11f208ff81ad765591d83271d1b339fb3861
nexus-am	086a238062fdfb3281b745a537b361983d0154b5
JDK / Mill / firtool	21.0.12 / 0.12.3 / 1.62.1
Verilator	5.052，固定 ea338be 提交
RISC-V GCC / binutils	11.4.0 / 2.38
DUT	MinimalConfig、单核、VLEN128
原波形构建	EMU_THREADS=1、EMU_TRACE=fst

部署依次完成 WSL 资源调整、固定仓库与递归依赖检出、工具版本核对、NEMU reference 构建、香山仿真器构建、hello/vadd 编译和差分运行。各步保存命令、标准输出、退出码、版本与 SHA。环境配置详情与完整锁文件作为附件交付。

以下是既有脚本的操作顺序，实际操作应在已核对身份的专用输出目录执行。

```
source team/scripts/activate.sh
bash team/scripts/check-environment.sh
bash team/scripts/stage1.sh nemu
```

```
bash team/scripts/stage1.sh emu
TEAM_ID= 正式团队标识 bash team/scripts/stage1.sh workload
bash team/scripts/stage1.sh run
```

原始启动曾在 PC 0x10000004 发生寄存器差异。定位发现两端默认 flash 分别含 3 条和 6 条启动指令，随后由同一 boot-flash.S 生成 12 字节镜像，并显式传入共同 flash、128MB RAM 和固定 reference。保存的失败与修复日志可说明启动条件对差分验证的影响。

3 hello 与 vadd 验证结果

hello 输出包含团队标识和 WSL IPv4。历史记录使用 riscv-vdot-team，正式录屏应呈现确认后的团队标识及相应真实输出。下文附真实历史输出，正式团队标识由成员确认后补入。

vadd 程序设置 SEW8、LMUL1、VL8，执行两次向量加载、一次 vadd.vv 和一次向量存储，逐字节对比标量参考。

用例	输出字节
正数	9 9 9 9 9 9 9 9
负数补码	254 252 250 248 246 244 242 240
边界回绕	128 127 0 0 0 0 254 254

原运行同时具备 HELLO_VADD_PASS cases=3 lanes=24、GOOD TRAP、启用 DiffTest 及 exit0。程序整体统计为 16557 条指令、42962 周期，包含启动、UART 和校验。真实日志摘录见附录。

4 波形与执行过程

处理器完成取指和译码后，由重命名、调度和操作数准备驱动向量执行。两个 vle8.v 提供输入，vadd.vv 完成按元素加法，结果经写回进入目的向量寄存器并在 ROB 提交。DiffTest 在架构状态层与 NEMU 对应执行结果比较。

原波形提取的 vadd 提交 PC 为 0x80000138，机器码为 0x021101d7，vecwen=1、wdest=3。

用例	输入握手周期	输出握手周期	提交周期	写回低 64 位
正数	19625	19626	19631	0x0909090909090909
负数	25460	25461	25466	0xf0f2f4f6f8fafcfe
边界	33009	33010	33015	0xfefe000000007f80

按原波形展开时，应展示时钟、valid/ready、提交 PC 和结果信号，并用游标标注表内事件。具体信号层级以原波形与事件提取脚本为准。表内周期是采样事件坐标，结果可说明运算单元输出早于架构提交的流水关系。

完整 FST 位于本机/home/riscv/riscv-lab/stage1-evidence/hello-vadd.fst，大小 220295598 字节。历史波形按 2026 年 10 月 9 日基线标注。最终 0f 环境的 hello/vadd 资格由 R5 组合验收另行绑定。

5 结论及附件

阶段一已完成部署、共同启动条件、3 类向量加法用例与差分检查。提交报告应附操作日志索引、工具/子模块版本、源文件、反汇编、事件 CSV 及波形定位信息。本稿提供原波形提取表与事件时间线，团队标识待确认。

附件位置为 team/evidence/stage1-20261009，包含 hello-vadd-summary.log、工具版本、子模块锁、boot-flash 反汇编、vadd-commit-events.csv 及 vector-fix-alu-events.csv。运行源码位于 team/workloads/hello-vadd。

阶段一原记录 • 环境记录

6 实际执行日志摘录

下列片段直接取自原始归档，日期及路径按原记录保留。完整日志随本文源文件的 evidence 目录提供。

6.1 构建和运行时间记录

- 2026 年 10 月 9 日 20:42:15，主动中断并恢复 C++ 构建，将并行度调为 4，已完成对象保留。
- 2026 年 10 月 9 日 20:53:32，EMU 构建结束，状态文件记录 exit_code=0。
- 2026 年 10 月 9 日 20:55:26，workload 与共同 flash 构建结束，记录 WORKLOAD_BUILD_PASS。
- 原正常运行至 21:00:28 结束，退出状态为 0。

6.2 程序构建

```
+ /home/riscv/riscv-lab/stage1-build-workload.sh:11: date -Is
2026-10-09T20:55:26+08:00
+ /home/riscv/riscv-lab/stage1-build-workload.sh:12: cd /home/riscv/riscv-lab/workloads/hello-vadd
+ /home/riscv/riscv-lab/stage1-build-workload.sh:13: python3 -
+ /home/riscv/riscv-lab/stage1-build-workload.sh:20: make ARCH=riscv64-xs MARCH=rv64gcv -j1
# Building hello-vadd [riscv64-xs] with AM_HOME {/home/riscv/riscv-lab/xs-env/nexus-am}
+ CC main.c
# Building lib-am [riscv64-xs]
+ AS src/nemu/common/mainargs.S
+ AR -> build/am-riscv64-xs.a
# Building lib-klib [riscv64-xs]
# Creating binary image [riscv64-xs]
+ LD -> build/hello-vadd-riscv64-xs.elf
+ OBJCOPY -> build/hello-vadd-riscv64-xs.bin
+ /home/riscv/riscv-lab/stage1-build-workload.sh:21: riscv64-linux-gnu-gcc -c -march=rv64gc -mabi=lp64d
boot-flash.S -o build/boot-flash.o
```

```
+ /home/riscv/riscv-lab/stage1-build-workload.sh:22: riscv64-linux-gnu-objcopy -O binary -j .text
build/boot-flash.o build/boot-flash.bin
+ /home/riscv/riscv-lab/stage1-build-workload.sh:23: riscv64-linux-gnu-objdump -d build/boot-flash.o
+ /home/riscv/riscv-lab/stage1-build-workload.sh:24: cp build/boot-flash.bin
/home/riscv/riscv-lab/stage1-evidence/boot-flash.bin
+ /home/riscv/riscv-lab/stage1-build-workload.sh:25: sha256sum build/boot-flash.bin
+ /home/riscv/riscv-lab/stage1-build-workload.sh:26: cp build/hello-vadd-riscv64-xs.txt
/home/riscv/riscv-lab/stage1-evidence/hello-vadd-disassembly.txt
+ /home/riscv/riscv-lab/stage1-build-workload.sh:27: sha256sum build/hello-vadd-riscv64-xs.elf
build/hello-vadd-riscv64-xs.bin
+ /home/riscv/riscv-lab/stage1-build-workload.sh:28: echo WORKLOAD_BUILD_PASS
WORKLOAD_BUILD_PASS
+ /home/riscv/riscv-lab/stage1-build-workload.sh:1: rc=0
++ /home/riscv/riscv-lab/stage1-build-workload.sh:1: date -Is
+ /home/riscv/riscv-lab/stage1-build-workload.sh:1: printf 'exit_code=%s end=%s\n' 0
2026-10-09T20:55:26+08:00
```

6.3 差分运行与结果

```
The image is /home/riscv/riscv-lab/workloads/hello-vadd/build/hello-vadd-riscv64-xs.bin
The reference model is /home/riscv/riscv-lab/xs-env/NEMU/build/riscv64-nemu-interpreter-so
The first instruction of core 0 has commited. Difftest enabled.
[src/monitor/image_loader.c:205,load_img] Loading flash image:
/home/riscv/riscv-lab/workloads/hello-vadd/build/boot-flash.bin
hello xiangshan, 我是 riscv-vdot-team, IPaddress=10.198.93.97
identity_status=placeholder; IPaddress is WSL host IPv4
RVV VLEN=128 bits; SEW=8 LMUL=1 AVL=8
vadd case=0 output: 9 9 9 9 9 9 9 9 PASS
vadd case=1 output: 254 252 250 248 246 244 242 240 PASS
vadd case=2 output: 128 127 0 0 0 0 254 254 PASS
HELLO_VADD_PASS cases=3 lanes=24
[PERF ][time=         42965] SimTop.l_soc.l3cacheOpt.slices_0.mshrAlloc: mshr_lateCore 0: HIT GOOD
TRAP at pc = 0x8000029c
Core-0 instrCnt = 16557, cycleCnt = 42962, IPC = 0.385387
Host time spent: 300823ms
      Exit status: 0
+ /home/riscv/riscv-lab/stage1-run-hello-vadd.sh:21: echo HELLO_VADD_EMU_RUN_PASS
HELLO_VADD_EMU_RUN_PASS
```

7 从原波形提取的事件时间线



正数用例的全局坐标依次为 19625、19626、19631。

结果低 64 位为 0x0909090909090909。

图中坐标来自原 FST 提取 CSV，为事件重绘示意。负数和边界用例的对应坐标列于正文表格，完整原波形以 SHA 绑定。

8 日志附件索引

evidence 目录保留 NEMU 构建、EMU 构建、workload 构建、原正常运行、原启动失败及并行度调整日志，并包含工具版本、子模块锁、两份事件 CSV 及信号索引。原始日志用于追溯实际操作，本文摘录用于阅读。

第二阶段设计与基础测试文档

香山昆明湖 V2 自定义向量点积指令

工程组合 0f ＋ firstdot V2 ＋原 C8　材料日期 2026 年 11 月 2 日

团队名称（待团队确认）　成员（待团队确认）

工程采用 0f 硬件，材料版本 V1.0，初稿日期为 2026 年 11 月 2 日。

9　设计目标

点积由多次乘法与累加构成。本设计在昆明湖 V2 已有向量路径中增加 vdot 功能，复用处理器的译码、向量寄存器、调度、写回和精确提交机制。优化集中于独立点积吞吐、结果保存成本及与 DIV 共用父级时的取消行为。

10　指令语义与编码

内部合同 vdot-s8x8-r32-v0.1 固定 VLEN128、SEW8、LMUL1、VL8 及 vstart0。两个源各取低 8 个字节，按 signed int8 解释。

$S = \Sigma(i=0\cdots7)\ \text{signed8}(vs1[i]) \times \text{signed8}(vs2[i])$

目的低 32 位保存 S 的二补码，高 96 位清零。源高 64 位不参与计算。结果覆盖旧目的，源与目的允许别名。单项乘积范围为 −16256～16384，总和范围为 −130048～131072，32 位结果能够完整保存。

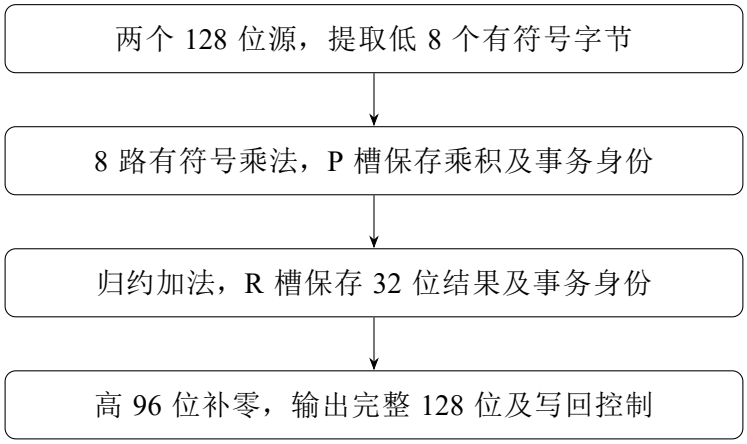
字段	位段	取值
funct6	31～26	000000
vm	25	1
vs2 / vs1	24～20 / 19～15	向量源寄存器编号
funct3	14～12	000
vd	11～7	向量目的寄存器编号
opcode	6～0	custom-0，0x0b

MATCH 为 0x0200000b，MASK 为 0xfe00707f。汇编记法使用 vdot.vv vd, vs2, vs1，程序通过校验后的机器字/汇编宏编码。示例 vdot.vv v10,v8,v9 对应 0x0284850b。

合法状态还要求 vill=0 和 vm=1，接受四种 vta/vma 组合。非法配置通过异常路径处理，成功运算保留合同规定的向量 CSR。对目的宽度、合法域等赛题歧义，按内部合同公开说明，并保留 Q01～Q07 待官方澄清状态。

11 数据通路和两槽微架构

数据通路由 8 路有符号乘法、乘积寄存器、归约加法网络及结果槽构成。乘积为 16 位有符号数，归约在足够宽度下累加。



图：固定 0f 数据通路示意，身份随 P/R 槽推进。

P 槽保存 8 个乘积及对应控制信息，R 槽保存完成结果和完整身份。无阻塞时，旧 R 输出、旧 P 转入 R、新请求进入 P 可在同一拍发生。最早响应为接收后 2 拍，连续接受间隔为 1 拍。

H1 将结果状态保存宽度收窄到 32 位，输出处拼接 96 个零。ROB 标识、目的物理寄存器、向量写使能和性能信息随事务一起推进，反压期间保持待输出数据及身份。flush 分别匹配 P、R 的 ROB 标识，处理部分取消与同时取消。异常请求携带异常信息并关闭目的写使能。

实现路径包括 backend/fu/vector 中的算术模块、wrapper/VDotElastic.scala 及 VDotO2.scala，父级调度和时钟控制位于 backend/exu/ExeUnit.scala。实际浏览以固定 0f 提交的路径为准。

12 与 DIV 共用父级的处理

VFEX4 在 vdot 及整数/浮点 DIV 之间管理分派、占用和时钟。0f 修复匹配 DIV 取消之后保持状态未及时释放的问题。验证通过实际父级信号检查取消后的空闲时钟，并覆盖复位、两类 DIV、反压和请求切换。两槽占用信息用于保持正确互斥，控制信号以实际事务身份为依据。

13 功能验证

测试从独立数学模型推进到算术 RTL、FU、真实父级和全核差分。各层统计分别保存。

层级	主要覆盖	已有结果
模型/算术	22 组定向＋ 10000 组随机，完整 128 位	验证通过
FU/真实父级	反压、取消、复位、身份、异常及 DIV 交互	0f 原证据复用，4 ＋ 16 项负控

层级	主要覆盖	已有结果
全核	正负边界、寄存器别名、非法向量状态等	117 个不同用例，按原矩阵分片执行 124 次
总验收	原 13 项与补 1 项组合、负控及恢复	R5/G5 组合验证通过

下面列出便于评审阅读的定向预期值，完整执行证据见原测试归档。

输入	数学结果	目的低 32 位
[1,2,3,4,5,6,7,8] 与自身点积	204	0x000000cc
8 个 −1 与 8 个 1 点积	−8	0xfffffff8
8 个 −128 与 8 个 −128 点积	131072	0x00020000
8 个 −128 与 8 个 127 点积	−130048	0xfffe0400
8 个 0 与任意合法输入	0	0x00000000

所有行还需检查高 96 位为零。测试对源高半区和旧目的设置哨兵，以发现错误 lane 选择、目的高位保留和源/目的别名处理问题。

14 设计取舍与扩展

O2 以两槽容量提高独立吞吐，H1 降低结果寄存器开销，0f 完善 DIV 取消关钟行为。后续一拍 P4 候选经历局部验证和成本筛选，原版 6 项、唯一修订 10 项门槛未过，最终选择 0f。

参数扩展实验另行实现 signed INT16×8、64 位结果，完成 94 组定向和 10000 组随机验证。该证据说明算术与包装的参数化方法，生产实现的 ISA 域按 INT8 合同交付。

指令合同 • 稳定 FU 源码 • R5 验收矩阵 • 参数扩展

第三阶段协同仿真与性能分析文档

香山昆明湖 V2 自定义向量点积指令

工程组合 0f ＋ firstdot V2 ＋原 C8　材料日期 2026 年 11 月 2 日

团队名称（待团队确认）　成员（待团队确认）

工程版本为 0f ＋ firstdot V2 ＋原 C8，初稿日期为 2026 年 11 月 2 日。

15　验证与评估目标

本阶段通过独立 NEMU 语义模型与香山 RTL 协同仿真验证指令行为，并采用等价 RVV 实现评估周期收益。工程评价同时考虑完整结果、异常、状态恢复、控制正确性、软件调用边界及硬件成本。

16　NEMU 扩展

NEMU 以 a48a11f208ff81ad765591d83271d1b339fb3861 为基点，使用 vdot 补丁 1.1.0 及 xs-16ae9dd-vdot-runtime-tval-v1 平台配置。补丁绑定 7 个变化文件，SHA256 为 6c165bf5f94ef0bfb4f894a5f06eb6d620d4a7e0e12f3b1400fa72811f5d24db。

执行过程先匹配 custom-0 编码并检查合法向量状态，再快照读取两源，逐项转换 signed int8、从零求和并写回完整 128 位结果。独立软件求和有助于与硬件乘法/归约结构交叉验证。

平台适配对齐非法指令 xTVAL 行为。固定香山中，译码已知非法与 FU 发现 VL 非法的路径具有不同 xTVAL 表现，reference 按同一架构谓词建模。对应检查仍覆盖异常码、陷阱 PC、xTVAL 及目的状态。全核实验使用已验证 reference 角色，特权验证范围以现有 M 模式记录为准。

17　差分、拒错与恢复

DiffTest 将硬件提交后的架构状态与 NEMU 对应状态比较。除正常算术结果外，本项目检查完整向量写回、向量 CSR、寄存器别名和非法状态路径。

负控对 vdot 结果的 bit100 注入错误，检验高 96 位比较是否真正生效。成功的拒错记录应呈现对应 PC/机器字、向量目的及差异位置，并以预期错误终止。随后恢复正常 reference，运行同一镜像取得正常结果，再用独立重放确认验证结构一致。

R5/G5 选择原 13 项记录与 1 项新控制诊断组成验收，原始记录重新解析后通过。全核功能矩阵包含 117 个不同用例及 124 次分片执行。新控制诊断检查 131072 字节寄存器结果。算术模型、局部 RTL、全核作业和应用矩阵的数量按其范围分别记账。

clean-02 原宿主 UTC 并发审计存在 80.119ms 表观四路重叠，旧 FAIL 记录保留。补证以同 boot/PID 单调包络完成所选审计，组合 UTC 峰 3、补项单调峰 1。系统 UTC 稳定性仍待建立，性能采用 DUT guest 周期。

18 等价 RVV 基线与测量方法

已知配置的 RVV 单次点积通过 vwmul.vv 得到宽化乘积，再切换到 e16、清零目的向量，使用 vwredsum.vs 形成 32 位总和，最后恢复入口向量状态。目的清零覆盖完整向量，宽化归约保留已清零的高位。RVV 批处理共享允许共享的配置开销。

两路径计算相同输入和完整输出，检查声明的寄存器副作用、CSR 以及缓冲区护栏。相同镜像使用相同窗口规则、数据和循环次数。正式周期按三组数据、每组四个正式窗口统计，首次及预热另存，独立重放用于一致性检查。

加速比 S = C_RVV / C_vdot。相对旧版的周期降低率 R = (C_old − C_new) / C_old。

在固定香山实现中，fence 与 CSR 读组成的测量边界经实际入队、采样、退休记录核验。每窗校验四条 CSR 指令的 PC、机器字和 ROB 身份，cycle 差与全核 tick 差对应，instret 差与实际退休/ELF 展开计数一致。绝对计数器按整数解析。原记录中的首次、预热和失败样本完整保存。

19 硬件微基准结果

下表来自 0f 同镜像对照合同，均为正式窗口均值。

场景	vdot cycles	RVV cycles	加速比
单次点积	71.000	85.250	1.200704×
依赖链 256	1857.000	5440.500	2.929725×
四路独立 batch128	221.000	678.000	3.067873×
加载/计算/存储 stream64	1127.500	1133.000	1.004878×

独立批量可以利用 O2 的连续接收能力，依赖链受到前后数据依赖约束，stream 场景还承担访存及循环开销。结果显示收益随工作负载改变。

O1→O2 的独立同镜像比较中，batch128 由 362.5 降至 221 周期，减少 39.0345%。H1 及 0f 修复分别保持各自 96 对正式窗口周期相同。阶段间比较采用各自冻结合同。

20 软件调用与 C8 结果

firstdot 以首段点积初始化累加状态，后续段按约定求和。C8 在已验证 8×32 路径中复用配置，提供普通 C 显式入口和 RVV 回退。输入为对齐的 288 字节 A||x，输出为 8 个 16 字节完整槽。

同合同 8×32 实现	完整调用 cycles
firstdot	282.25
原 C8 配置复用 vdot	273.00
本批最快合格 RVV	299.00

C8 相对 firstdot 减少 3.2772%，相对同批最快 RVV 为 1.095238×。该结果来自三数据集完整

矩阵，普通 C 验证、软件包和回接分别补齐调用、ABI、拒错、搬移与最终镜像等价资格。

原合格镜像、复制对照、SDK 接入版 BIN 均为 31440 字节，SHA 相同。PT_LOAD、48 条调用表项与 12 组输入数据一致，ELF 差异位于调试节。627 项保护输入支持复用原功能证据。后续任意新应用按实际输入生命周期和最终链接重新界定资格。

4×8 和 16×64 采用原 firstdot 入口，4×13 选择更快的 RVV。C8 普通调用接口、固定对象及最终镜像身份可由原接入记录核对。

21 面积、时序与设计成本

使用 Nangate45 Typical 1.10V/25°C，Yosys0.9、ABC1.01 及 OpenSTA2.0.17。主档周期 1ns、负载 5fF，采用固定线负载模型，另有 0.5ns、2ns 及 1fF、20fF 敏感性档。

指标	FU	完整 VFEX4 父级
标准单元面积 μm²	17,298.246	284,614.946
nominal r2r 到达 ns	1.163404	3.261218
nominal 最差 setup 裕量 ns	−0.268520	−2.393998

父级面积包含 FU 及 DIV。负裕量表明 1ns 参考目标仍有时序违例，整核 Fmax、功耗和布线后时序为待测。H1 相对 O2 独立 FU 面积降低 2.33386%，父级降低 0.137349%，同时保留部分路径退化。0f 的取消关钟修复以正确性为依据，其周期不退化与成本变化分别留档。

22 优化探索及最终取舍

探索	结果	最终处理
P1 / P1-R1 输入分离	锚点超出 1% 门槛	HOLD
P4 一拍两槽	成本原 47 项中 6 项失败	NO-GO
P4 唯一修订	47 项中 10 项失败	NO-GO
C8 分段归约	同轮观测 273.75→273 周期，锚点及 3% 收益未过	关闭该候选
P3 FP32→QKV	正常校准在限额内取得前缀，0 完整计时窗，7200 秒完整上界未闭合	暂存 HOLD

上述试验支持最终选型，正式性能表使用已获资格的稳定结果。参数扩展提供 INT16 独立单元证据，当前工程的应用演示范围为点积微基准及固定 GEMV 调用。

23 结论

本项目完成自定义指令硬件接入、独立 NEMU 扩展、分层功能验证及等价 RVV 周期分析。O2 提升独立吞吐，H1 降低结果状态成本，0f 处理 DIV 取消关钟，firstdot 与 C8 改善固定软件调用。工程通过固定源、镜像、输入及原始证据绑定实现复核，材料中如实列出失败、时序违例和验证边界。

NEMU 补丁说明 • 测量合同 • 0f 性能与成本 • 版本数据对照

24 最终版本与性能证据身份

- 资料与稳定代码发布提交为 eca41d7cd959f5f3c4f240e382919c492d1ccb96。
- 生产硬件提交为 0f12df675378556670afd0dd2153f47fcb330610。
- clean-02 EMU 的 SHA256 为 acf672eb39f836da4000b253849e3214089e9c8e5198060a57d2cc6bbd393da9。
- reference 的 SHA256 为 62b1707c52a4c323468481e0c1863b79f244d9a3fd54aeb7b7d2ecb5f01a35ca。
- C8 最终 BIN 的 SHA256 为 56805506eb98b68269c73a3645d8f75dff73b697e30dec5f93ccc4716089ad34。

本稿保留最终版本、同合同测量和各层原始证据的关系，报告中的周期收益由已有实验支持。